

13. 设随机变量 X 服从负二项分布, 其概率分布为

$$f(x|p) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}, \quad x = k, k+1, \dots$$

证明其成功概率 p 的共轭先验分布族为贝塔分布族.

14. 从一批产品中抽检 100 个, 发现 3 个不合格, 假定该产品不合格率 θ 的先验分布为贝塔分布 $Be(2, 200)$, 求 θ 的后验分布.

§ 6.6 区间估计

参数的点估计给出了一个具体的数值, 便于计算和使用, 但其精度如何, 点估计本身不能回答, 需要由其分布来反映. 实际中, 度量一个点估计的精度最直观的方法就是给出未知参数的一个区间, 这便产生区间估计的概念.

6.6.1 区间估计的概念

设 θ 是总体的一个参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 所谓区间估计就是要找两个统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使得 $\hat{\theta}_L < \hat{\theta}_U$, 在得到样本观测值之后, 就把 θ 估计在区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 内. 由于样本的随机性, 区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 盖住未知参数 θ 的可能性并不确定, 人们通常要求区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 盖住 θ 的概率 $P(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U)$ 尽可能大, 但这必然导致区间长度增大, 为解决此矛盾, 把区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 盖住 θ 的概率 (以后称为置信水平) 事先给定, 这就引入如下置信区间的概念.

定义 6.6.1 设 θ 是总体的一个参数, 其参数空间为 Θ , $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自该总体的样本, 对给定的一个 α ($0 < \alpha < 1$), 假设有两个统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 若对任意的 $\theta \in \Theta$, 有

$$P_\theta(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha, \quad (6.6.1)$$

则称随机区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 为 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间, 或简称 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 是 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间, $\hat{\theta}_L$ 和 $\hat{\theta}_U$ 分别称为 θ 的 (双侧) 置信下限和置信上限.

置信水平 $1-\alpha$ 有一个频率解释: 在大量重复使用 θ 的置信区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 时, 每次得到的样本观测值是不同的, 从而每次得到的区间也是不一样的. 对一次具体的观测值而言, θ 可能在 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 内, 也可能不在. 平均而言, 在这大量的区间估计观测值中, 至少有 $100(1-\alpha)\%$ 包含 θ . 下例中的图 6.6.1 和图 6.6.2 直观地显示了该种频率意义.

例 6.6.1 设 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$[\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(9)s/\sqrt{10}, \quad \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(9)s/\sqrt{10}],$$

其中 $\bar{x}, s$ 分别为样本均值和样本标准差.这个置信区间的由来将在 6.6.3 节中说明,这里用它来说明置信区间与置信水平的含义.

若取 $\alpha=0.10$, 则 $t_{0.95}(9)=1.8331$, 上式化为

$$[\bar{x} - 0.5797s, \bar{x} + 0.5797s].$$

现假定 $\mu=15, \sigma^2=4$, 则我们可以用随机模拟方法由 $N(15, 4)$ 产生一个容量为 10 的样本, 如下即是这样一个样本:

14.85 13.01 13.50 14.93 16.97
13.80 17.95 13.37 16.29 12.38

由该样本可以算得

$$\bar{x} = 14.705, \quad s = 1.843.$$

从而得到 μ 的一个区间估计为

$$[14.705 \mp 0.5797 \times 1.843] = [13.637, 15.773],$$

该区间包含 μ 的真值——15.现重复这样的方法 100 次, 可以得到 100 个样本, 也就得到 100 个区间, 我们将这 100 个区间画在图 6.6.1 上.由图 6.6.1 可以看出, 这 100 个区间中有 91 个包含参数真值 15, 另外 9 个不包含参数真值.这是置信水平 $1-\alpha=0.90$ 的一个合理解释.

若取 $\alpha=0.50$, 则 $t_{0.75}(9)=0.7027$, 于是 μ 的置信水平为 0.50 的置信区间为

$$[\bar{x} - 0.2222s, \bar{x} + 0.2222s].$$

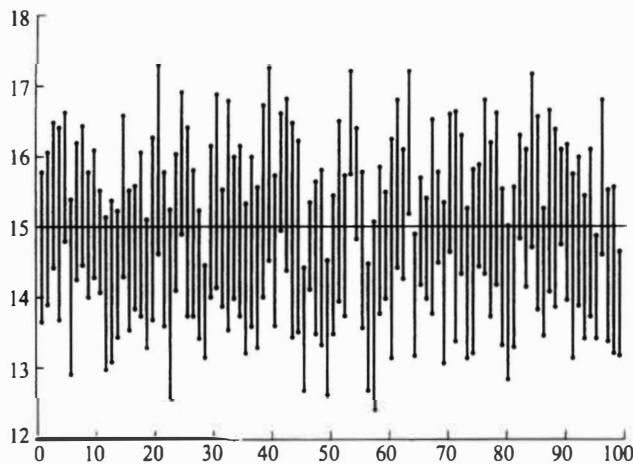


图 6.6.1 μ 的置信水平为 0.90 的置信区间

对上述样本, μ 的区间估计为

$$[14.705 \mp 0.2222 \times 1.843] = [14.295, 15.115],$$

该区间也包含了参数真值, 类似地, 我们也可以给出 100 个这样的区间, 见图 6.6.2. 由图 6.6.2 可以看出, 这 100 个区间中有 50 个包含参数真值 15, 另外 50 个不包含参数真值. 这是置信水平 $1-\alpha=0.50$ 的一个合理解释. 当然, 若换 100 个样本, 也不一定正好 50% 包含真值, 但应差不多, 譬如, 49 个或 51 个都是合理的.

在定义 6.6.1 中使用不等式给出了区间估计的定义, 主要是照顾到总体为离散分布场合. 而当总体为连续分布场合, 为了用足置信水平, 实际中常用的都是等式, 这便

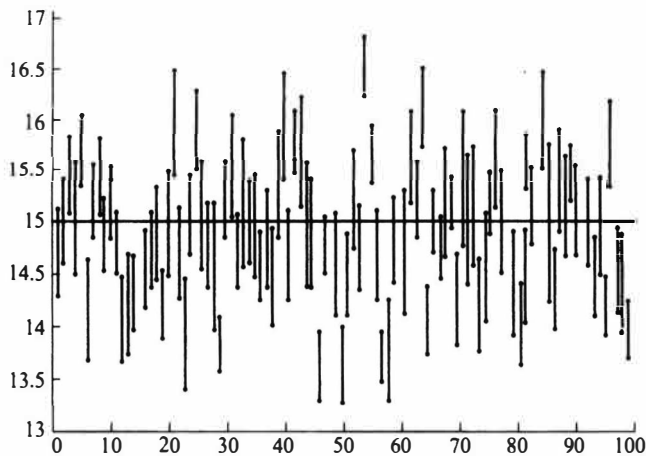


图 6.6.2 μ 的置信水平为 0.50 的置信区间

给出如下一个定义.

定义 6.6.2 沿用定义 6.6.1 的记号, 如对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 对任意的 $\theta \in \Theta$, 有

$$P_{\theta}(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha, \tag{6.6.2}$$

则称 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 为 θ 的 $1-\alpha$ 同等置信区间.

在一些实际问题中, 人们感兴趣的有时仅仅是未知参数的一个下限或一个上限. 譬如, 对某种产品的平均寿命来说, 我们希望它越大越好, 因此人们关心的是它的 0.90 置信下限是多少, 此下限标志了该产品的质量, 它的一般定义如下.

定义 6.6.3 设 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是统计量, 对给定的 $\alpha \in (0, 1)$ 和任意的 $\theta \in \Theta$, 有

$$P_{\theta}(\hat{\theta}_L \leq \theta) \geq 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta, \tag{6.6.3}$$

则称 $\hat{\theta}_L$ 为 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的(单侧)置信下限. 假如等号对一切 $\theta \in \Theta$ 成立, 则称 $\hat{\theta}_L$ 为 θ 的 $1-\alpha$ 同等置信下限.

类似地, 对某些指标人们希望它越小越好. 比如, 某种药品的毒性. 这引出了置信上限的概念.

定义 6.6.4 设 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是统计量, 对给定的 $\alpha \in (0, 1)$ 和任意的 $\theta \in \Theta$, 有

$$P_{\theta}(\hat{\theta}_U \geq \theta) \geq 1 - \alpha, \tag{6.6.4}$$

则称 $\hat{\theta}_U$ 为 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的(单侧)置信上限. 若等号对一切 $\theta \in \Theta$ 成立, 则称 $\hat{\theta}_U$ 为 θ 的 $1-\alpha$ 同等置信上限.

不难看出, 单侧置信下限和单侧置信上限都是置信区间的特殊情形. 因此, 寻求置信区间的方法可以用来寻找置信限. 接下来我们主要介绍寻找置信区间的方法.

6.6.2 枢轴量法

构造未知参数 θ 的置信区间的最常用的方法是枢轴量法, 其步骤可以概括为如下

三步:

(1) 设法构造一个样本和 θ 的函数 $G=G(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$ 使得 G 的分布不依赖于未知参数. 一般称具有这种性质的 G 为枢轴量.

(2) 适当地选择两个常数 c, d , 使对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 有

$$P(c \leq G \leq d) = 1 - \alpha. \quad (6.6.5)$$

在离散场合, 上式等号改为大于等于 ($\geq$).

(3) 假如能将 $c \leq G \leq d$ 进行不等式等价变形化为 $\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U$, 则有

$$P_\theta(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha, \quad (6.6.6)$$

这表明 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 是 θ 的 $1-\alpha$ 同等置信区间.

上述构造置信区间的关键在于构造枢轴量 G , 故把这种方法称为枢轴量法. 枢轴量的寻找一般从 θ 的点估计出发. 而满足 (6.6.5) 的 c, d 可以有很多, 选择的目的是希望 (6.6.6) 中的平均长度 $E_\theta(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$ 尽可能短.

假如可以找到这样的 c, d 使 $E_\theta(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$ 达到最短当然是最好的, 不过在不少场合很难做到这一点. 故常这样选择 c 和 d , 使得两个尾部概率各为 $\alpha/2$, 即

$$P_\theta(G < c) = P_\theta(G > d) = \alpha/2, \quad (6.6.7)$$

这样得到的置信区间称为等尾置信区间. 实用的置信区间大都是等尾置信区间.

例 6.6.2 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自均匀总体 $U(0, \theta)$ 的一个样本, 试对设定的 α ($0 < \alpha < 1$) 给出 θ 的 $1-\alpha$ 同等置信区间.

解 我们采用枢轴量法分三步进行.

(1) 我们已知 θ 的最大似然估计为样本的最大次序统计量 $x_{(n)}$, 而 $x_{(n)}/\theta$ 的密度函数为

$$p(y; \theta) = ny^{n-1}, \quad 0 < y < 1,$$

它与参数 θ 无关, 故可取 $x_{(n)}/\theta$ 作为枢轴量 G .

(2) 由于 $x_{(n)}/\theta$ 的分布函数为 $F(y) = y^n, 0 < y < 1$, 故 $P(c \leq x_{(n)}/\theta \leq d) = d^n - c^n$, 因此我们可以选择适当的 c 和 d 满足

$$d^n - c^n = 1 - \alpha.$$

(3) 利用不等式变形可容易地给出 θ 的 $1-\alpha$ 同等置信区间为 $[x_{(n)}/d, x_{(n)}/c]$, 该区间的平均长度为 $\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{d}\right) E(x_{(n)})$. 不难看出, 在 $0 \leq c < d \leq 1$ 及 $d^n - c^n = 1 - \alpha$ 的条件下, 当 $d=1, c=\sqrt[n]{\alpha}$ 时, $\frac{1}{c} - \frac{1}{d}$ 取最小值, 这说明 $[x_{(n)}, x_{(n)}/\sqrt[n]{\alpha}]$ 是 θ 的此类区间估计中置信水平为 $1-\alpha$ 最短置信区间.

6.6.3 单个正态总体参数的置信区间

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 是最常见的分布, 本小节中我们讨论它的两个参数的置信区间.

一、 σ 已知时 μ 的置信区间

在这种情况下, 由于 μ 的点估计为 $\bar{x}$, 其分布为 $N(\mu, \sigma^2/n)$, 因此枢轴量可选为

$G = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, c 和 d 应满足 $P(c \leq G \leq$

$d) = \Phi(d) - \Phi(c) = 1 - \alpha$, 经过不等式变形可得

$$P_{\mu}(\bar{x} - d\sigma/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{x} - c\sigma/\sqrt{n}) = 1 - \alpha,$$

该区间长度为 $(d-c)\sigma/\sqrt{n}$. 由于标准正态分布为单峰对称的, 从图 6.6.3 上不难看出在 $\Phi(d) - \Phi(c) = 1 - \alpha$ 的条件下, 当 $d = -c = u_{1-\alpha/2}$ 时, $d-c$ 达到最小, 由此给出了 μ 的 $1-\alpha$ 同等置信区间为

$$[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}]. \quad (6.6.8)$$

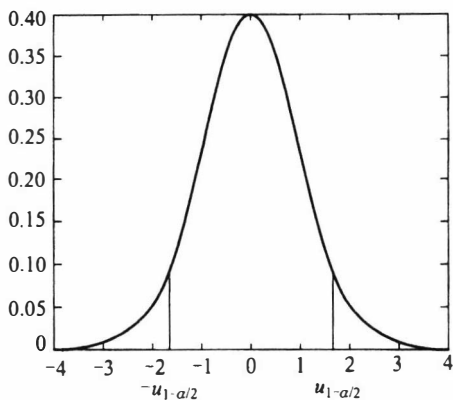


图 6.6.3 标准正态分布示意图

这是一个以 $\bar{x}$ 为中心, 半径为 $u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ 的对称区间, 常将之表示为 $\bar{x} \pm u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$.

例 6.6.3 用天平称量某物体的质量 9 次, 得平均值为 $\bar{x} = 15.4$ (g), 已知天平称量结果为正态分布, 其标准差为 0.1 (g). 试求该物体质量的 0.95 置信区间.

解 此处 $1-\alpha = 0.95$, $\alpha = 0.05$, 查表知 $u_{0.975} = 1.96$, 于是该物体质量 μ 的 0.95 置信区间为

$$\bar{x} \pm u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n} = 15.4 \pm 1.96 \times 0.1/\sqrt{9} = 15.4 \pm 0.0653,$$

从而该物体质量的 0.95 置信区间为 $[15.3347, 15.4653]$.

例 6.6.4 设总体为正态分布 $N(\mu, 1)$, 为得到 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间且长度不超过 1.2, 样本容量应为多大?

解 由题设条件知 μ 的 0.95 置信区间为

$$[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}],$$

其区间长度为 $2u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}$, 它仅依赖于样本容量 n 而与样本具体取值无关. 现要求 $2u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n} \leq 1.2$, 立即有 $n \geq (2/1.2)^2 u_{1-\alpha/2}^2$. 现 $1-\alpha = 0.95$, 故 $u_{1-\alpha/2} = 1.96$, 从而 $n \geq (5/3)^2 \times 1.96^2 = 10.67 \approx 11$. 即样本容量至少为 11 时才能使得 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间长度不超过 1.2.

二、 σ 未知时 μ 的置信区间

这时可用 t 统计量, 因为 $t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} \sim t(n-1)$, 因此 t 可以用来作为枢轴量. 完全

类似于上一小节, 可得到 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n} \quad (6.6.9)$$

此处 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 是 σ^2 的无偏估计.

例 6.6.5 假设轮胎的寿命服从正态分布. 为估计某种轮胎的平均寿命, 现随机地抽 12 只轮胎试用, 测得它们的寿命 (单位: 万千米) 如下:

4.68	4.85	4.32	4.85	4.61	5.02
5.20	4.60	4.58	4.72	4.38	4.70

试求平均寿命的 0.95 置信区间.

解 此处正态总体标准差未知, 可使用 t 分布求均值的置信区间. 本例中经计算有 $\bar{x}=4.709\ 2, s^2=0.061\ 5$. 取 $\alpha=0.05$, 查表知 $t_{0.975}(11)=2.201\ 0$, 于是平均寿命的 0.95 置信区间为

$$4.709\ 2 \pm 2.201\ 0 \cdot \sqrt{0.061\ 5}/\sqrt{12} = [4.551\ 6, 4.866\ 8].$$

在实际问题中, 由于轮胎的寿命越长越好, 因此可以只求平均寿命的置信下限, 也即构造单侧的置信下限. 由于

$$P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)}{s} < t_{1-\alpha}(n-1)\right) = 1-\alpha.$$

由不等式变形可知 μ 的 $1-\alpha$ 置信下限为 $\bar{x}-t_{1-\alpha}(n-1)s/\sqrt{n}$. 将 $t_{0.95}(11)=1.795\ 9$ 代入计算可得平均寿命 μ 的 0.95 置信下限为 4.580 6(万千米).

三、 σ^2 的置信区间

此时虽然也可以就 μ 是否已知分两种情况讨论 σ^2 的置信区间, 在实际中 σ^2 未知时 μ 已知的情形是极为罕见的, 所以我们只在 μ 未知的条件下讨论 σ^2 的置信区间.

枢轴量不难给出. 大家知道, σ^2 可用样本方差 s^2 估计. 在 § 5.4 中我们已经证明 $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 由于 χ^2 分布是偏态分布, 寻找平均长度最短区间很难实现, 一般都改为寻找等尾置信区间: 把 α 平分为两部分, 在 χ^2 分布两侧各截面积为 $\alpha/2$ 的部分, 即采用 χ^2 的两个分位数 $\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 和 $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ (见图 6.6.4), 它们满足

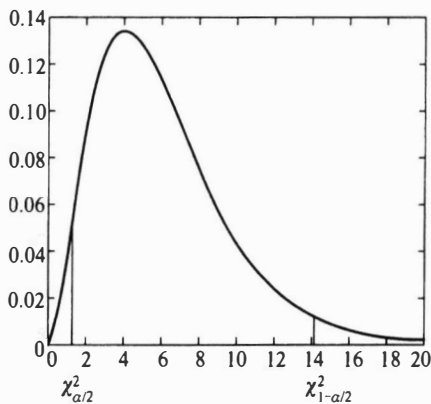


图 6.6.4 χ^2 分布置信区间示意图

$$P\left(\chi^2_{\alpha/2} \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

由此给出 σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[(n-1)s^2/\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1), (n-1)s^2/\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right]. \quad (6.6.10)$$

将 (6.6.10) 的两端开方即得到标准差 σ 的 $1-\alpha$ 置信区间.

例 6.6.6 某厂生产的零件重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从该厂生产的零件中抽取 9 个, 测得其质量(单位: g)为

45.3 45.4 45.1 45.3 45.5 45.7 45.4 45.3 45.6

试求总体标准差 σ 的 0.95 置信区间.

解 由数据可算得 $s^2=0.032\ 5, (n-1)s^2=8 \times 0.032\ 5=0.26$, 这里 $\alpha=0.05$, 查表知 $\chi^2_{0.025}(8)=2.179\ 7, \chi^2_{0.975}(8)=17.534\ 5$, 代入 (6.6.10) 式可得 σ^2 的 0.95 置信区间为

$$\left[\frac{0.26}{17.534\ 5}, \frac{0.26}{2.179\ 7}\right] = [0.014\ 8, 0.119\ 3].$$

从而 σ 的 0.95 置信区间为 $[0.121\ 8, 0.345\ 4]$.

6.6.4 大样本置信区间

在有些场合,寻找枢轴量及其分布比较困难.在样本量充分大时,可用渐近分布来构造近似的置信区间,一个典型的例子是关于比例 p 的置信区间.

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自二点分布 $b(1, p)$ 的样本,现要求 p 的 $1-\alpha$ 置信区间.由中心极限定理知,样本均值 $\bar{x}$ 的渐近分布为 $N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$, 因此有

$$u = \frac{\bar{x} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \sim N(0, 1).$$

这个 u 可作为近似枢轴量,对给定 α ,利用标准正态分布的 $1-\alpha/2$ 分位数 $u_{1-\alpha/2}$ 可得

$$P\left(\left|\frac{\bar{x} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right| \leq u_{1-\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha,$$

括号里的事件等价于

$$(\bar{x} - p)^2 \leq u_{1-\alpha/2}^2 p(1-p)/n,$$

记 $\lambda = u_{1-\alpha/2}^2$, 上述不等式可化为

$$\left(1 + \frac{\lambda}{n}\right)p^2 - \left(2\bar{x} + \frac{\lambda}{n}\right)p + \bar{x}^2 \leq 0,$$

左侧 p 的二次三项式的判别式

$$\left(2\bar{x} + \frac{\lambda}{n}\right)^2 - 4\left(1 + \frac{\lambda}{n}\right)\bar{x}^2 = \frac{4\bar{x}(1-\bar{x})}{n}\lambda + \frac{\lambda^2}{n^2} > 0,$$

故此二次三项式的图形是开口向上并与 x 轴有两个交点的曲线(见图 6.6.5).记此两个交点的横坐标为 $\hat{p}_L$ 和 $\hat{p}_U$, 则有

$$P(\hat{p}_L \leq p \leq \hat{p}_U) = 1 - \alpha.$$

这里 $\hat{p}_L$ 和 $\hat{p}_U$ 是该二次三项式的两个根,它们可表示为

$$\frac{1}{1 + \frac{\lambda}{n}} \left(\bar{x} + \frac{\lambda}{2n} \pm \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}\lambda + \frac{\lambda^2}{4n^2}} \right).$$

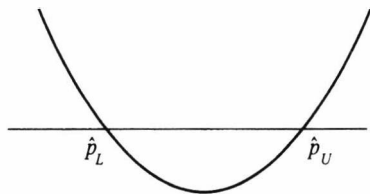


图 6.6.5 二次三项式及其根示意图

由于 n 比较大,在实用中通常略去 λ/n 项,于是可将置信区间近似为

$$\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}, \quad \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}} \right]. \quad (6.6.11)$$

例 6.6.7 对某事件 A 作 120 次观察, A 发生 36 次.试给出事件 A 发生概率 p 的 0.95 置信区间.

解 此处 $n=120$, $\bar{x}=36/120=0.3$, 而 $u_{0.975}=1.96$, 于是 p 的 0.95 (双侧) 置信下限和上限分别为

$$\hat{p}_L = 0.3 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.3 \times 0.7}{120}} = 0.218,$$

$$\hat{p}_U = 0.3 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.3 \times 0.7}{120}} = 0.382,$$

故所求的近似置信区间为 $[0.218, 0.382]$.

关于泊松分布中参数 λ 的置信区间亦可用类似方法确定, 见习题 6.6 第 7 题.

6.6.5 样本量的确定

在统计中, 样本量越大, 估计的精度越高, 但大样本量需要的经费高, 实施的时间也长, 投入人力也多, 所以实用中人们往往关心如下问题: 在一定要求下, 至少需要多大的样本量? 这就是样本量的确定问题.

样本量的确定有多种方法, 不同场合使用不同方法. 这里介绍估计比率 p 所需样本量. 很多实际问题都需要估计比率, 如不合格品率、吸烟率、新生儿中男婴出生率、某项政策支持率等. 在这些场合至少需要多大样本量才能保证所得估计得到一定精度呢? 下面通过一个具体例子讨论该问题.

例 6.6.8 某传媒公司欲调查电视台某综艺节目收视率 p , 为使得 p 的 $1-\alpha$ 置信区间长度不超过 $2d_0$, 问应至少调查多少用户?

这是典型的抽样调查问题, 在抽样调查中, 置信水平 $1-\alpha$ 也称为保证概率, 置信区间的半径 (长度的一半) d_0 也称为绝对误差.

解 这是关于二点分布比例 p 的置信区间问题, 由 (6.6.11) 式知, p 的 $1-\alpha$ 近似置信区间半径为 $u_{1-\alpha/2} \sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})/n}$, 这是一个随机变量, 但由于 $\bar{x} \in (0, 1)$, 所以对任意的观测值有 $\bar{x}(1-\bar{x}) \leq 0.5^2 = 0.25$. 这也就是说 p 的 $1-\alpha$ 的置信区间半径不会超过 $u_{1-\alpha/2}/(2\sqrt{n})$. 现要求 p 的 $1-\alpha$ 的置信区间半径不超过 d_0 , 只需要 $u_{1-\alpha/2}/(2\sqrt{n}) \leq d_0$ 即可, 从而

$$n \geq \left(\frac{u_{1-\alpha/2}}{2d_0} \right)^2. \quad (6.6.12)$$

这是在估计比例 p 场合确定样本量的公式. 比如, 若取 $d_0=0.02$, $\alpha=0.05$, 则

$$n \geq \left(\frac{u_{0.975}}{0.04} \right)^2 = \left(\frac{1.96}{0.04} \right)^2 = 2401.$$

这表明, 要使综艺节目收视率 p 的 0.95 置信区间的半径不超过 0.02, 则至少需要对 2401 个用户作调查. 或者说, 至少需调查 2401 个用户, 才能以概率 0.95 保证调查所得比例估计值 $\hat{p}$ 与真值 p 的差异不大于 0.02.

表 6.6.1 给出了部分常见的要求下样本量的结果, 可以看到, 若要置信区间长度小而置信水平高, 则可能需要很大的样本量.

表 6.6.1 部分 $(1-\alpha, d_0)$ 组合下的样本量

$1-\alpha$	$2d_0$							
	0.005	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1	0.2
0.8	65 695	16 424	4 106	1 825	1 027	657	165	42
0.85	82 891	20 723	5 181	2 303	1 296	829	208	52
0.9	108 222	27 056	6 764	3 007	1 691	1 083	271	68
0.95	153 659	38 415	9 604	4 269	2 401	1 537	385	97
0.99	265 396	66 349	16 588	7 373	4 147	2 654	664	166

说明:表 6.6.1 中的结果是使用软件直接计算得到的,其计算使用的正态分布分位数是精确值,故结果与使用正态分布分位数近似值得到的结果略有差别.

譬如,若要求置信水平为 0.99,置信区间长度不超过 0.01,则要求样本量为 66 349,这是一个很大的样本量.有时,若对比率 p 有所了解,则可以适当减少对样本量的要求.比如,我们知道任意电视节目的收视率都不会很大,若已知 p 不会达到 0.2,则由大数定律,我们可近似认为 $\bar{x} \leq 0.2$,于是 $\bar{x}(1-\bar{x}) \leq 0.16$,从而 p 的 $1-\alpha$ 的置信区间半径 $u_{1-\alpha/2} \sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})/n}$ 的上界由 $u_{1-\alpha/2}/(2\sqrt{n})$ 变为 $0.4u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}$.现要求 p 的 $1-\alpha$ 的置信区间半径不超过 d_0 ,只需要 $0.4u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n} \leq d_0$,从而 $n \geq \left(\frac{0.4u_{1-\alpha/2}}{d_0}\right)^2$ 即可,这可大大降低样本量,譬如,若要求置信水平为 0.99,置信区间长度不超过 0.01,则样本量从 66 349 降为 42 463.

6.6.6 两个正态总体下的置信区间

设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本,且两个样本相互独立. $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 分别是它们的样本均值, $s_x^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2$ 和 $s_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ 分别是它们的样本方差.下面讨论两个均值差和两个方差比的置信区间.

一、 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

它的几种特殊情况已获得圆满的解决.下面我们对此问题分几种情况分别叙述,读者应留意它们之间的差别及其处理方法.

1. σ_1^2 和 σ_2^2 已知时

此时有 $\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right)$, 取枢轴量为

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0, 1),$$

沿用前面多次用过的方法可以得到 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\bar{x} - \bar{y} \pm u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$$

2. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知时

此时有

$$\begin{aligned} \bar{x} - \bar{y} &\sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right) \sigma^2\right), \\ \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{\sigma^2} &\sim \chi^2(m+n-2), \end{aligned}$$

由于 $\bar{x}, \bar{y}, s_x^2, s_y^2$ 相互独立, 故可构造如下服从 t 分布 $t(m+n-2)$ 的枢轴量

$$t = \frac{\sqrt{mn(m+n-2)}}{m+n} \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}} \sim t(m+n-2).$$

记 $s_w^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}$, 则 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\bar{x} - \bar{y} \pm \sqrt{\frac{m+n}{mn}} s_w t_{1-\alpha/2}(m+n-2)$$

3. $\sigma_2^2/\sigma_1^2 = c$ 已知时

此时的处理方法与 2 中完全类似, 只需注意到

$$\begin{aligned} \bar{x} - \bar{y} &\sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right) = N\left(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{c}{n}\right)\right), \\ \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2/c}{\sigma_1^2} &= \frac{(m-1)s_x^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n-1)s_y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m+n-2), \end{aligned}$$

由于 $\bar{x}, \bar{y}, s_x^2, s_y^2$ 相互独立, 仍可构造如下服从 t 分布 $t(m+n-2)$ 的枢轴量

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2/c}} \sqrt{\frac{mn(m+n-2)}{mc+n}} \sim t(m+n-2),$$

记 $s_w^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2/c}{m+n-2}$, 则 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\bar{x} - \bar{y} \pm \sqrt{\frac{mc+n}{mn}} s_w t_{1-\alpha/2}(m+n-2),$$

4. 当 m 和 n 都很大时的近似置信区间

若对 σ_1^2, σ_2^2 没有什么信息, 当 m, n 都很大时, 由中心极限定理知

$$\frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}} \stackrel{\cdot}{\sim} N(0, 1).$$

由此可给出 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1-\alpha$ 近似置信区间为

$$\bar{x} - \bar{y} \pm u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{s_x^2}{m} + \frac{s_y^2}{n}}.$$

5. 一般情况下的近似置信区间

若对 σ_1^2, σ_2^2 没有什么信息, m, n 也不很大, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的精确置信区间是历史上著名的贝伦斯-费希尔 (Behrens-Fisher) 问题, 它是贝伦斯在 1929 年从实际中提出的问题, 至今还有学者在做研究. 这里介绍一种近似方法: 令 $s_0^2 = s_x^2/m + s_y^2/n$, 取近似枢轴量

$$T = [\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)]/s_0,$$

此时 T 不服从 $N(0, 1)$, 但近似服从自由度为 l 的 t 分布, 其中 l 由公式

$$l = \frac{s_0^4}{\frac{s_x^4}{m^2(m-1)} + \frac{s_y^4}{n^2(n-1)}}$$

决定, l 一般不为整数, 可以取与 l 最接近的整数代替之. 于是, 近似地有 $T \sim t(l)$, 从而可得 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1-\alpha$ 近似置信区间为

$$\bar{x} - \bar{y} \pm s_0 t_{1-\alpha/2}(l).$$

例 6.6.9 为比较两个小麦品种的产量, 选择 18 块条件相似的试验田, 采用相同的耕作方法做试验, 结果播种甲品种的 8 块试验田的单位面积产量和播种乙品种的 10 块试验田的单位面积产量 (单位: kg) 分别为

甲品种: 628 583 510 554 612 523 530 615

乙品种: 535 433 398 470 567 480 498 560 503 426

假定每个品种的单位面积产量均服从正态分布, 试求这两个品种平均单位面积产量差的 $1-\alpha$ 置信区间 (取 $\alpha=0.05$).

解 以 $x_1, x_2, \dots, x_8$ 记甲品种的单位面积产量, $y_1, y_2, \dots, y_{10}$ 记乙品种的单位面积产量, 由样本数据可计算得到

$$\bar{x} = 569.38, \quad s_x^2 = 2\,140.55, \quad m = 8,$$

$$\bar{y} = 487.00, \quad s_y^2 = 3\,256.22, \quad n = 10,$$

下面分两种情况讨论.

(1) 若已知两个品种单位面积产量的标准差相等, 则可采用二样本 t 区间. 此处

$$s_w = \sqrt{\frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}} = \sqrt{\frac{7 \times 2\,140.55 + 9 \times 3\,256.22}{16}} = 52.612\,9,$$

$$t_{1-\alpha/2}(m+n-2) = t_{0.975}(16) = 2.119\,9,$$

$$t_{1-\alpha/2}(m+n-2)s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} = 2.119\,9 \times 52.612\,9 \times \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{10}} = 52.91,$$

故 $\mu_1 - \mu_2$ 的 0.95 置信区间为

$$[569.38 - 487 \pm 52.91] = [29.47, 135.29].$$

(2) 若两个品种单位面积产量的方差不等, 则可采用近似 t 区间. 此处

$$s_0^2 = 2\,140.55/8 + 3\,256.22/10 = 593.19, \quad s_0 = 24.36,$$

$$l = \frac{593.19^2}{\frac{2 \ 140.55^2}{8^2 \times 7} + \frac{3 \ 256.22^2}{10^2 \times 9}} = 15.99 \approx 16,$$

$$s_0 t_{0.975}(l) = 24.36 \times 2.119 \ 9 = 51.64,$$

于是 $\mu_1 - \mu_2$ 的 0.95 近似置信区间为

$$[569.38 - 487 \pm 51.64] = [30.74, 134.02].$$

二、 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间

由于 $(m-1)s_x^2/\sigma_1^2 \sim \chi^2(m-1)$, $(n-1)s_y^2/\sigma_2^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且 s_x^2 与 s_y^2 相互独立, 故可仿照 F 变量构造如下枢轴量:

$$F = \frac{s_x^2/\sigma_1^2}{s_y^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1),$$

对给定的置信水平 $1-\alpha$, 由

$$P\left(F_{\alpha/2}(m-1, n-1) \leq \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \leq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)\right) = 1 - \alpha,$$

经不等式变形即给出 σ_1^2/σ_2^2 的如下的 $1-\alpha$ 置信区间:

$$\left[\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)} \right].$$

例 6.6.10 某车间有两台自动机床加工一类套筒, 假设套筒直径服从正态分布. 现在从两个班次的产品中分别检查了 5 个和 6 个套筒, 得其直径 (单位: cm) 数据如下:

甲班: 5.06 5.08 5.03 5.00 5.07

乙班: 4.98 5.03 4.97 4.99 5.02 4.95

试求两班加工套筒直径的方差比 $\sigma_{\text{甲}}^2/\sigma_{\text{乙}}^2$ 的 0.95 置信区间.

解 此处, $m=5, n=6$, 若取 $1-\alpha=0.95$, 则查表知

$$F_{0.025}(4, 5) = \frac{1}{F_{0.975}(5, 4)} = \frac{1}{9.36},$$

$$F_{0.975}(4, 5) = 7.39,$$

由数据算得 $s_{\text{甲}}^2 = 0.001 \ 07$, $s_{\text{乙}}^2 = 0.000 \ 92$, 故置信区间的两端分别为

$$\frac{s_{\text{甲}}^2}{s_{\text{乙}}^2} \cdot \frac{1}{F_{0.975}(4, 5)} = \frac{0.001 \ 07}{0.000 \ 92} \times \frac{1}{7.39} = 0.157 \ 4,$$

$$\frac{s_{\text{甲}}^2}{s_{\text{乙}}^2} \cdot \frac{1}{F_{0.025}(4, 5)} = \frac{0.001 \ 07}{0.000 \ 92} \times 9.36 = 10.886 \ 1,$$

由此可知 $\sigma_{\text{甲}}^2/\sigma_{\text{乙}}^2$ 的 0.95 置信区间为 $[0.157 \ 4, 10.886 \ 1]$.